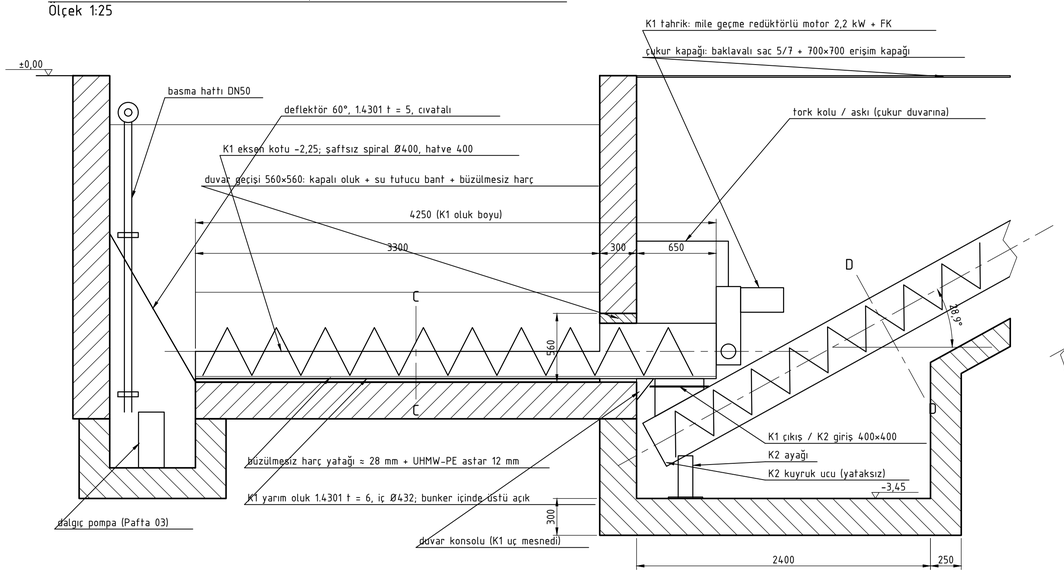
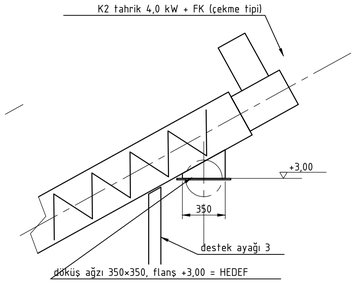
DETAY 1 — K1 ve aktarma çukuru (A-A kesitinden)

Ölçek 1:25



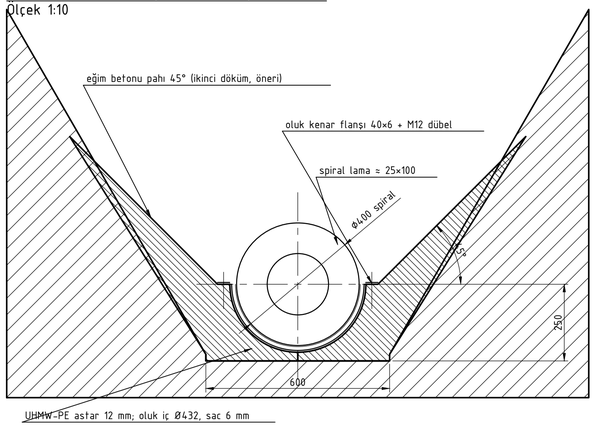
DETAY 2 — K2 baş ucu ve döküş

Ölçek 1:25



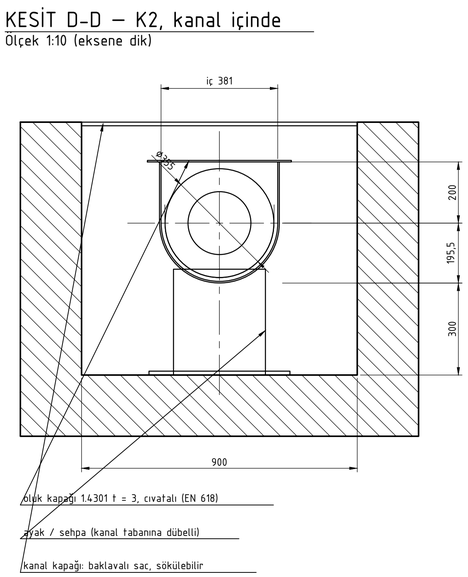
KESİT C-C — K1, bunker içinde

Ölçek 1:10



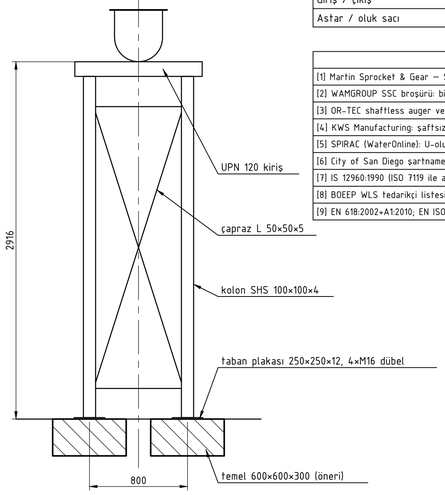
KESİT D-D — K2, kanal içinde

Ölçek 1:10 (eksene dik)



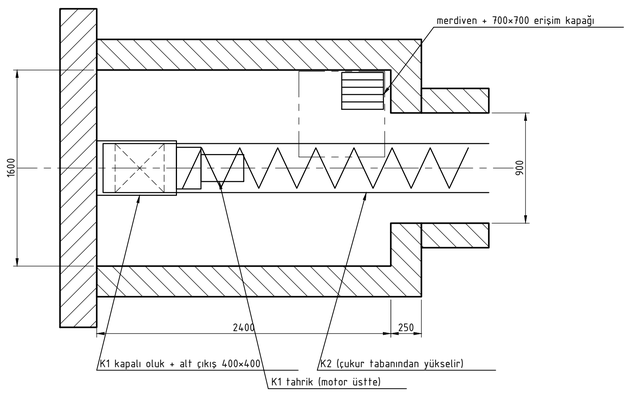
DESTEK AYAĞI 3 (x = 11 600)

Ölçek 1:25 (K2 eksenine bakış)



AKTARMA ÇUKURU — PLAN (kapak kaldırılmış)

Ölçek 1:25



KONVEYÖR SEÇİMİ VE KAPASİTE HESABI

1. TİP SEÇİMİ — Şaftsız (spiral) helezon konveyör. Ürün yapışkan (%20–25 KM): şaft olmadığı için sarma ve tıkanma olmaz; kapalı oluk koku ve sıçramayı sınırlar; atık su çamuru için yaygın çözümdür. Sistem iki makinedir: K1 bunker tabanındaki olukta yatay çıkarıcı, K2 hedefe eğimli taşıyıcı. [5]
2. GEREKLİ DEBİ — V = 20 m^3 (geometrik 19,8 m^3), süre en çok 4 h: Q(min) = 20 / 4 = 5,0 m^3/h. Tasarım debisi Q = 6,0 m^3/h (boşaltma 20 / 6,0 ≈ 3,3 h). Kütlesel debi: 6,0 × 1,05 = 6,3 t/h (yoğunluk 0,88–1,12 t/m^3). [4]
3. K2 — EĞİMLİ, Ø355 (14"). Kapasite tablosu [1]: %50 oluk doluluğu, tam hatve, 34,7 ft^3/h-rpm = 0,983 m^3/h-rpm (yatay); en çok 25 rpm. Eğim düzeltmesi: 15–30° için 0,54–0,58 [3], 30° için 0,43–0,48 [8]; 28,9° için 0,45 alındı. Q = 0,983 × 0,45 × n = 0,442 × n. n = 13,6 rpm ile 6,0 m^3/h; n = 25 rpm ile 11,1 m^3/h. Temkinli kontrol (%30 doluluk [6]): 0,983 × (0,30 / 0,50) × 0,45 × 25 = 6,6 m^3/h ≥ 5,0 m^3/h — UYGUN.
   Çapraz kontrol: WAM Ø350 yatay 16,8 m^3/h × 0,45 = 7,6 m^3/h [2]; OR-TEC 12" / 16" (15–30°) 5,9 / 12,9 m^3/h [3]; BOEEP Ø380 (30°, 18 rpm) 5,7 m^3/h [8]. Ø300 sınıfı bu eğimde sınırda kaldığı için Ø355 seçildi.
4. K1 — YATAY ÇIKARICI, Ø400 (16"). [1]: 51,9 ft^3/h-rpm = 1,470 m^3/h-rpm (%50 doluluk). Bunker altında dolu çalışır (doluluk %50–100): 6,0 m^3/h için n ≈ 2–4 rpm; frekans konvertörüyle (FK) 1–6 rpm. Debiyi K1 belirler; K2 daha yüksek hacimsel kapasiteye döner, taşmaz. Büyük çap, 600 mm oluk genişliğine yakın bir giriş ağzı verir ve köprülenmeyi azaltır.
5. GÜÇ (yaklaşık) — ISO 7119 biçimi [7]: P = lm × (λ × L + H) / 367 + D × L / 20 [kW]; λ = 4 alındı (standart 2–4 verir). K2: 6,3 × (4 × 13,5 + 6,3) / 367 + 0,355 × 13,5 / 20 ≈ 1,3 kW. Seçilen motor 4,0 kW (dolu olukla kalkış; kataloglarda 6 m boy için 2,2–3 kW). K1: 0,4 kW; seçilen motor 2,2 kW (bunker yükü altında kalkış). EMİN DEĞİLİM: ISO 7119, 20° üstü eğimi ve çıkarıcı helezonları kapsamaz; güç ve tork üretici tarafından doğrulanmalıdır.
6. EĞİM — K2 ekseni 28,9°. İstenen en çok 25° şartı SAĞLANMIYOR (kullanıcı onayıyla; hedef 12 000 mm noktasında tutuldu). Neden: K1 çıkışı −2,53 kotunda, K2 girişi bunun altında (eksen ≈ −2,90); döküş flanşı +3,00 için eksen +3,36; yatay mesafe 11,35 m. Üretici sınırları: SPIRAC U-oluk 30°, Kusters 25°, HUBER 35°; KWS 32° uygulaması var [5]. 25° için hedefin ≈ 13,7 m noktasına ötelenmesi gerekir.
7. MALZEME — Oluk ve kapaklar 1.4301 (AISI 304); spiral üretici standardı yüksek mukavemetli çelik; astar UHMW-PE 12 mm; oluk sacı K1 6 mm, K2 5 mm. [4]
8. GÜVENLİK — EN 618 ve EN ISO 13857 [9]: oluk kapakları alet gerektiren cıvatalı; giriş ve çıkış ağızlarında erişim engeli; her iki tahrikte acil durdurma; kapak açıkken çalışmayı önleyen kilitleme; dönüş bekçisi önerilir. Çamurdan H2S / CH4 çıkabilir: patlayıcı ortam değerlendirmesi yapılmadı (EMİN DEĞİLİM).

KONVEYÖR VERİLERİ		
Özellik	K1 — yatay çıkarıcı	K2 — eğimli taşıyıcı
Tip	Şaftsız (spiral) helezon, U-oluk	Şaftsız (spiral) helezon, U-oluk
Spiral dış çapı / hatve	Ø400 / 400 mm	Ø355 / 355 mm
Oluk iç genişliği	432 mm (çap + 1")	381 mm (çap + 1")
Oluk boyu	4250 mm (3300 açık giriş + 950 kapalı)	13 536 mm
Eğim	0°	28,9°
Devir	1–6 rpm (FK), nominal ≈ 3 rpm	10–25 rpm (FK), nominal 14–20 rpm
Kapasite (tasarım)	6,0 m^3/h (ayarlı)	6,0 m^3/h; 25 rpm ile 11,1 m^3/h
Motor (ön seçim)	2,2 kW — emin değilim	4,0 kW — emin değilim
Tahrik yeri	Çıkış ucunda, aktarma çukurunda	Üst uçta (çekme tipi)
Giriş / çıkış	Oluk boyunca açık / alt çıkış 400×400	Üst giriş 400×400 / alt döküş 350×350, +3,00
Astar / oluk sacı	UHMW-PE 12 mm / 1.4301, 6 mm	UHMW-PE 12 mm / 1.4301, 5 mm

Kaynaklar (tam adresler montaj kılavuzunun ekinde)
[1] Martin Sprocket & Gear — Shaftless Screw Conveyor broşürü: kapasite tablosu (%50 doluluk, en çok 25 rpm)
[2] WAMGROUP SSC broşürü: biyolojik çamur kapasiteleri; 5–30° arasında debinin düştüğü notu
[3] OR-TEC shaftless auger veri sayfası: çamur keki, 29 rpm, 0–15° ve 15–30° kapasiteleri
[4] KWS Manufacturing: şaftsız helezon mühendislik kılavuzu ve proje verileri (yoğunluk, astar ve sac kalınlıkları)
[5] SPIRAC (WaterOnline): U-oluk 30° eğime kadar; Kusters broşürü 25°; HUBER RoS T 35°; KWS 32° uygulaması
[6] City of San Diego şartnamesi 14510: %30 oluk doluluğu; mesnet aralığı en çok 3,66 m
[7] IS 12960:1990 (ISO 7119 ile aynı formül): güç hesabı; kapsam yatay ve 20° altı eğim
[8] BOEEP WLS tedarikçi listesi — düşük güvenilirlik, yalnızca çapraz kontrol için
[9] EN 618:2002+A1:2010; EN ISO 13857:2019

Firma / yasal sahip: BARETLİ KAFA	Proje: CLAUDE DENEMESİ — Çamur kabul bunkeri — ön tasarım		
Çizen: Claude	Çizim adı: KONVEYÖR SİSTEMİ — K1 + K2 detayları, seçim ve kapasite hesabı		
Kontrol: —			
Onay: —	Belge türü: Ön tasarım çizimi	Ölçek: 1:25 / 1:10	Boyut: A1
Tarih: 2026-10-07	Çizim no: CD-BNK-02	Rev.: A	Pafta: 2 / 6